

分类号: 分类号自行查询

单位代码: 10033

密 级: 公开

学 号: 这里填学号

中国传媒大学

博士学位论文



中文论文题目: 标
题

英文论文题目: Title
Title

申请人姓名: 作者名字
指导教师: 导师名字
专业名称: 信息与通信工程
研究方向: 信道编译码技术
所在学院: 信息与通信工程学院

论文提交日期 2026 年 3 月

中国传媒大学研究生学位论文独创性声明

本学位论文作者声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得中国传媒大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。其他个人或组织对本研究所做的任何贡献，均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

作者签名:

导师签名:

签字日期:

年 月 日

签字日期:

年 月 日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解 中国传媒大学 有权保留并向国家有关部门或机构送交本论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权 中国传媒大学 可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索和传播，可以采用影印、缩印、扫描或拷贝等复制手段保存、汇编学位论文。

(保密的学位论文在解密后适用本授权书)

作者签名:

导师签名:

签字日期:

年 月 日

签字日期:

年 月 日

中国传媒大学

研究生学位论文人工智能使用诚信声明

关于未使用人工智能的诚信声明

本学位论文作者郑重承诺：本人在学位论文（设计）的撰写过程中，未使用任何人工智能辅助工具；所有内容均基于个人研究、文献阅读及实验数据，学位论文中不存在任何人工智能辅助生成的内容，参考文献中不含 AI 为作者的论文。本人深知学术诚信的重要性，如经查实存在违法违规使用人工智能的情况或未声明的使用行为，本人自愿承担由此导致的学术不端责任。

作者签名：

导师签名：

签字日期：

年 月 日

签字日期：

年 月 日

关于使用人工智能的诚信说明

本学位论文作者郑重承诺：关于人工智能使用情况的声明和陈述真实无误，已对使用此类技术的所有细节进行了全面且诚实的报告（详见附录中《关于人工智能使用的声明》）；对于人工智能辅助完成的内容，已进行严格审查和修改，参考文献中不含 AI 为作者的论文；作品中根据实际情况已添加了显式标识或隐式标识。本人深知学术诚信的重要性，如经查实存在违法违规使用人工智能的情况或未声明的使用行为，本人自愿承担由此导致的学术不端责任。

学位论文作者签名：

导师签名：

签字日期：

年 月 日

签字日期：

年 月 日

这里是论文标题

摘 要

这里是摘要。

关键词： 关键词 1； 关键词 2； 关键词 3

THIS IS TITLE

ABSTRACT

This is abstract.

KEYWORDS: *Key word 1; Key word 2; Key word 3*

目录

摘要	I
ABSTRACT	II
目录	III
图目录	IV
表目录	V
主要缩略词列表	VI
主要符号说明	VII
1 第一章	1
1.1 第一章的第一小节	1
1.2 第一章的第一小节的第一子节	1
1.3 第一章的第二小节	1
2 第二章	2
2.1 此小节展示如何引用章节	2
2.2 此小节展示如何插入和引用图片	2
2.3 此小节展示如何插入和引用表格	2
2.4 此小节展示如何插入和引用公式	2
2.5 此小节展示如何插入和引用算法表	2
2.6 此小节展示如何插入和引用文献	3
2.7 此小节展示如何插入脚注	3
3 第三章	4
参考文献	5
作者在学期间所取得的科研成果	6
致谢	7

图目录

2.1 插入图片的模版	2
-----------------------	---

表目录

2.1 表格模版	2
--------------------	---

主要缩略词列表

2G	the 2nd Generation	第二代
3G	the 3rd Generation	第三代
4G	the 4th Generation	第四代
5G	the 5th Generation	第五代
AF	Amplify-and-Forward	放大转发
AGA	Approximate Gaussian Approximation	近似的高斯近似
APP	A Posteriori Probability	最大后验概率
ASIC	Application Specific Integrated Circuit	专用集成电路
AWGN	Additive White Gaussian Noise	加性高斯白噪声
BCH	Bose-Chaudhuri-Hocquenghem	
BCE	Binary Cross-Entropy	二元交叉熵
BCJR	Bahl-Cocke-Jelinek-Raviv	
BER	Bit Error Rate	误比特率
BI-DMC	Binary-Input Discrete Memoryless Channel	二进制输入离散无记忆信道
BP	Belief Propagation	置信传播
BPSK	Binary Phase Shift Keying	二进制相移键控
CA-SCL	CRC-Aided Successive Cancellation List	CRC 辅助的串行抵消列表
CC	Coding Cooperation	编码协作
CCC	Common Control Channel	公共控制信道
CDF	Cumulative Distribution Function	累计分布函数
CNN	Convolutional Neural Network	卷积神经网络
CPU	Central Processing Unit	中央处理器
C-RAN	Cloud Radio Access Network	云无线接入网络
CRC	Cyclic Redundancy Check	循环冗余校验
CSI	Channel State Information	信道状态信息
DA	Dispersion Approximation	散度近似

主要符号说明

x 或 X	小写字母或大写字母斜体, 标量
$\boldsymbol{x}$ 或 $\boldsymbol{X}$	小写字母或大写字母斜体加粗, 向量
$\boldsymbol{x}[i]$	向量 $\boldsymbol{x}$ 中的第 i 个元素
$\mathbf{X}$	大写字母正体加粗, 矩阵
$\mathcal{X}$	大写花体字母, 集合
$\mathbb{R}$	实数空间
$\mathbb{C}$	复数空间
$\max(a, b)$	取 a 和 b 中的较大值
$\min(a, b)$	取 a 和 b 中的较小值
$\tanh(\cdot)$	双曲正切函数
$\operatorname{arctanh}(\cdot)$	反双曲正切函数
$\csc(\cdot)$	余割函数
$\sec(\cdot)$	正割函数
$\log(\cdot)$	对数运算, 如无特别说明底数为 2
$\ln(\cdot)$	自然对数运算
$\arg\{*\}$	满足 $*$ 的取值
$\oplus$	异或
$\otimes$	Kronecker 积
$\mathbb{E}(\cdot)$	期望
$\mathbb{V}(\cdot)$	方差
$\emptyset$	空集

1 第一章

1.1 第一章的第一小节

此处填写第一段。

此处填写第二段

1.2 第一章的第一小节的第一子节

1.3 第一章的第二小节

2 第二章

2.1 此小节展示如何引用章节

这一段展示下如何引用章节，例如第2章、第2.1节。

2.2 此小节展示如何插入和引用图片

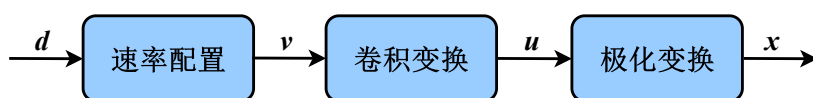


图 2.1 插入图片的模版

这一段展示下如何引用图片，例如引用图片2.1。

2.3 此小节展示如何插入和引用表格

表 2.1 表格模版

(N, R)		$(64, 1/2)$	$(128, 1/6)$	$(128, 1/4)$	$(128, 1/2)$	$(128, 3/4)$	$(256, 1/2)$
A		1040	2340	22100	5460	650	5330
B	$T = 4$	2048	9216	1856	1280	2048	1152
	$T = 5$	3072	9216	6656	5120	2048	1152

这一段展示下如何引用表格，例如引用表格2.1。

2.4 此小节展示如何插入和引用公式

$$\Pr(i) = Q(\sqrt{E_1^i/2}) \quad (2-1)$$

这一段展示下如何引用公式，例如引用公式(2-1)。

2.5 此小节展示如何插入和引用算法表

这一段展示下如何引用算法表，例如引用算法表2-1。

算法 2-1: 算法表模板**输入:** N 、 K 、 g 、 $\mathcal{A}^{\text{temp}}$ 、 ξ 、目标 SNR、 I^{MC} **输出:** $\mathcal{A}$

```

1 while  $\xi > K$  do
2   将  $\mathbf{h} \in \mathbb{R}^{1 \times N}$  中元素初始化为 0;
3    $i = 1$ ;
4   while  $i \leq I^{\text{MC}}$  do
5     利用选定的译码算法在目标 SNR 对 PAC 码  $(N, \xi, \mathcal{A}^{\text{temp}}, g)$  进行译码;
6     统计译码结果中的出错位置, 并在  $\mathbf{h}$  中相应位置加 1;
7      $i = i + 1$ ;
8   搜索  $\mathbf{h}$  中最大值的位置, 并将  $\mathcal{A}^{\text{temp}}$  中对应位置的索引删除;
9   计算  $\mathcal{A}^{\text{temp}}$  中的索引个数, 并用其更新  $\xi$ ;
10  $\mathcal{A} = \mathcal{A}^{\text{temp}}$ ;

```

2.6 此小节展示如何插入和引用文献

这一段展示下如何引用文献, 例如在正文中引用文献[1], 或者^[1]。

2.7 此小节展示如何插入脚注

这一段展示下如何插入脚注, 例如在正文中插入脚注¹。

¹我是脚注

3 第三章

参 考 文 献

- [1] Giard P, Sarkis G, Thibault C, et al. Fast software polar decoders[C]//2014 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). 2014: 7555-7559.

作者在学期间所取得的科研成果

这里是发表的成果。

1. 发表的论文成果

- [1] 作者 1, 作者 2. 论文标题 [J]. 期刊名称, 2025, 71(2):397-410. (第一作者、中科院一区 SCI 期刊)

致 谢

这里是致谢。